03

중력과 운동

> 사과도, 빗방울도, 달도 — 모두 지구를 향해 떨어지고 있다.
> 다만 달은, 떨어지면서도 닿지 않을 만큼 빠를 뿐이다.

시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → **중력과 운동 (낙하에서 위성까지)** → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01	**지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	10통과1-03-01
02	**판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	10통과1-03-02
03	**중력과 운동** NOW 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	10통과1-03-03
04	**운동량과 충격량** 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	10통과1-03-04
05	**생명 시스템과 화학 반응** 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	10통과1-03-05
06	**유전자에서 단백질까지** 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	10통과1-03-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸무게는 달에서 왜 1/6이 될까 — 질량도 함께 줄어드는 걸까? 개념 1
- 볼링공과 깃털, 진공에서 동시에 놓으면 누가 먼저 떨어질까? 개념 2
- 수평으로 쏜 총알과 그냥 떨어뜨린 총알, 어느 쪽이 먼저 땅에 닿을까? 개념 3
- 사과는 떨어지는데 달은 왜 안 떨어질까? 사실은… 달도 떨어지고 있다. 개념 4

"내가 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다." — 아이작 뉴턴

03 중력과 운동

성취기준 10통과1-03-03 지표와 지구 주위의 운동을 중력으로 설명

1 중력 — 질량이 서로를 당긴다

중력은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있든 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 **중력의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다.



그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다

박찬쌤: "다이어트 하러 달에 갈 필요 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(질량)은 그대로거든. 질량/무게 구분은 이 한 문장이면 평생 안 잊는다."

날개 노트

연직 방향

실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향 — 그 지점에서 지구 중심을 향한 방향이다.

무게의 단위

무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 잰다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N.

한눈에 암기

질량 = 그대로 (kg)
무게 = 장소 따라 (N)
달에선 무게만 1/6!

↺ 중학 과학 다시보기

여러 가지 힘 (중1)

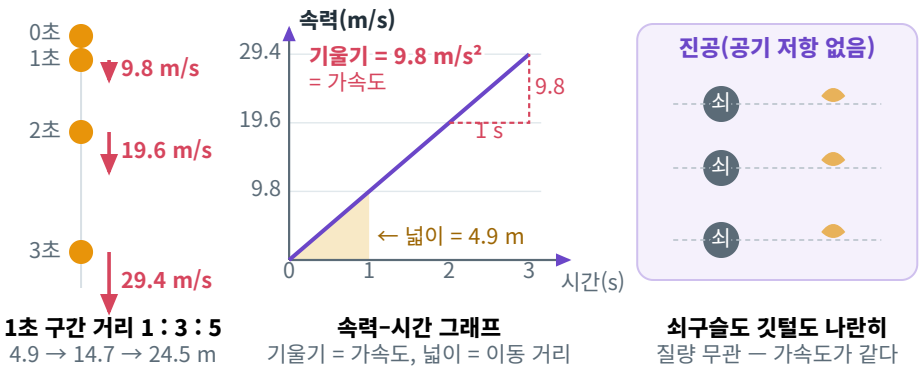
중력·마찰력·탄성력을 배웠다. 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

2 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 중력이 **쉬지 않고** 잡아당기므로 물체는 점점 빨라진다. 지구에서는 속력이 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어나 1초 뒤 9.8, 2초 뒤 19.6, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다.

이처럼 속력이나 운동 방향이 변하는 운동을 **가속도 운동**이라 하고, 1초 동안 속도(속력과 운동 방향)가 변하는 정도를 **가속도**라 한다. **가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간**, 단위는 **m/s²**이다. 자유 낙하의 가속도는 약 9.8 m/s²로 일정한데, 이를 **중력 가속도**라 한다. 속력-시간 그래프는 원점을 지나는 직선이고, **기울기는 가속도, 그래프 아래 넓이는 이동 거리**다. 그래서 낙하 거리는 1초에 4.9 m, 2초에 19.6 m, 3초에 44.1 m — **낙하 거리는 시간의 제곱에 비례**하고(1 : 4 : 9), 1초마다 떨어지는 거리는 1 : 3 : 5로 늘어난다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히 닿는다 — 쇠구슬이 중력(무게)은 더 크게 받지만 **가속도는 같다**. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항**이 발목을 잡기 때문이다.



1초 구간 거리 1 : 3 : 5
4.9 → 14.7 → 24.5 m

속력-시간 그래프
기울기 = 가속도, 넓이 = 이동 거리

쇠구슬도 깃털도 나란히
질량 무관 — 가속도가 같다

그림 2 | 자유 낙하 — 가속도 약 9.8 m/s²(매초 9.8 m/s씩), 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

> **! 시험엔 이렇게**
> 세 함정 — ① "일정한 **속력**으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리"(X, 진공이면 **동시**) ③ "2초 낙하 거리 = 1초의 2배"(X, 시간² → **4배**).

✓ 바로바로 체크

1 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다. (O , X)
2 공기 저항이 없으면 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다. (O , X)
3 자유 낙하 하는 물체가 2초 동안 떨어진 거리는 1초 동안 떨어진 거리의 2배이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (질량과 무관하게 동시에) 3 X (시간의 제곱에 비례 → 4배)

● 날개 노트

가속도
1초 동안의 속도 변화량. (나중 속도 − 처음 속도) ÷ 걸린 시간. 단위 m/s²(미터 매 초 제곱).

중력 가속도
자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력은 약 9.8 m/s — 곧 가속도 약 9.8 m/s²다. 지구가 물체를 빨라지게 하는 '비율'이다.

갈릴레이의 실험
무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을, 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었다.

● 궁금해?

달에서의 낙하 실험
아폴로 15호 우주비행사가 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨렸다 — 진공인 달에서 둘은 동시에 닿았다.

3 수평으로 던지면 — 포물선의 비밀

이번에는 공을 **수평으로 던져** 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 운동을 **두 방향으로 나누어 보는 것**이다. **수평 방향**으로는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직 방향**으로는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. 두 방향의 운동은 **서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 아무리 세게 던져도 — **두 공은 동시에 바닥에 닿는다**. 낙하 시간은 오직 높이가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

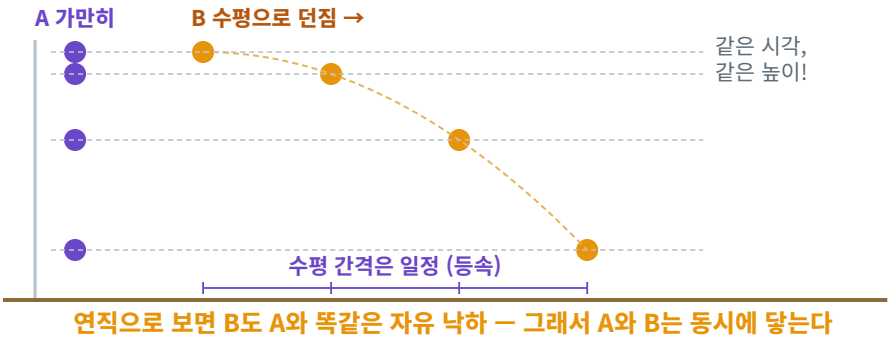


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다

박찬쌤: "'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이야. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 절대 안 틀린다."

✓ 바로바로 체크

1 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다. (O , X)

2 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 바닥에 닿는다. (O , X)

3 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (시간은 높이가 정한다)

● 날개 노트

운동의 독립성

수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

포물선

수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

● 한눈에 암기

수평 = 등속 (힘 없음)
연직 = 자유 낙하 (중력)
시간은 '높이'가 정한다!

4 계속 떨어지는데 닿지 않는다 — 인공위성과 달

수평으로 던지는 속력을 **점점 키우면** 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세게 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, **포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 똑같아진다.** 그 순간부터 포탄은 **계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다** — 지구를 도는 것이다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이 낙하하는 중**이고, 다만 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 이때 위성은 속력이 같아도 운동 방향이 계속 바뀌므로 **가속도 운동**을 하며, 그 가속도의 방향은 중력의 방향인 **지구 중심 쪽**이다. 그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다.

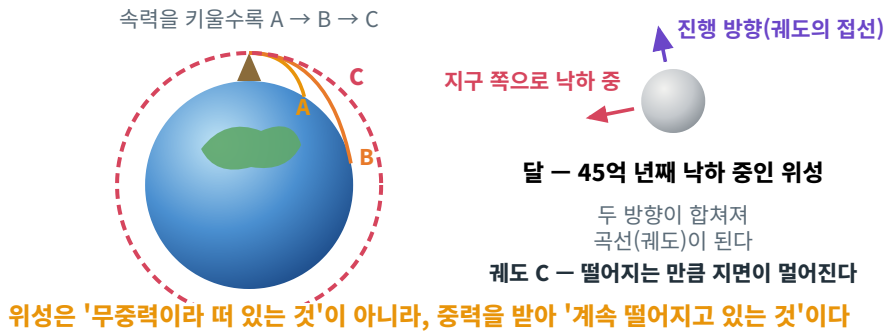


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다

> ! **시험엔 이렇게**
> **"궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X)** — 최다 빈출 오개념. 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아간다. **도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거**다.

✓ 바로바로 체크

1 수평으로 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다. (O , X)
2 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다. (O , X)
3 달도 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다. (O , X)

정답 1 O (뉴턴의 대포 — 세게 쏠수록 멀리) 2 X (중력이 작용해서 돈다) 3 O (사과와 달은 같은 법칙)

● 날개 노트

뉴턴의 사고 실험
'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

원운동도 가속도 운동
속력이 일정해도 방향이 바뀌면 속도가 변한다. 위성·달의 가속도는 늘 지구 중심 쪽(중력 방향)이다.

인공위성의 쓰임
통신·GPS·기상 관측·지구 관측 — 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

● 한눈에 암기

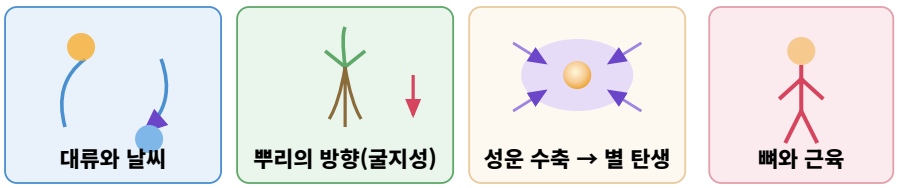
위성 = 계속 떨어지는 중!
떨어지는 만큼
지면이 비껴갈 뿐

5 중력이 빚는 세계

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 대류도, 비도, 바람도 없다. 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력 상태처럼 느껴지는 우주 정거장에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 재활이 필요하다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 성운을 수축시켜 **별을 만든 것**도, 티끌을 뭉쳐 **지구를 만든 것**도 중력이다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빚는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.



사과를 떨어뜨리는 힘 = 별을 빚은 힘 — 중력은 지구시스템의 조용한 설계자

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

알 알짜 정리 ① — 중력과 운동 한 장 요약

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) / 중력 방향 = **지구 중심 쪽**
- ✓ **자유 낙하**: 가속도 약 9.8 m/s²(매초 9.8 m/s씩), **질량 무관**, 거리 ∝ 시간² / 수평 투사 = **수평 등속** + **연직 낙하**(동시 착지)
- ✓ **위성·달** = 계속 낙하 중(수평 속력이 커서 안 닿음) / 중력의 작품: **대류·유수·굴지성·별의 탄생**

✓ 바로바로 체크

1 대류가 일어나는 데에는 중력이 관여한다. (O , X)
2 식물의 뿌리가 아래로 자라는 것은 중력과 관련이 있다. (O , X)
3 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다. (O , X)

정답 1 O (무거워진 공기·물을 끌어내린다) 2 O 3 X (성운 자신의 중력으로 수축한다)

● 날개 노트

굴지성

식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

우주비행사의 재활

몸무게를 느끼지 못하는 환경에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

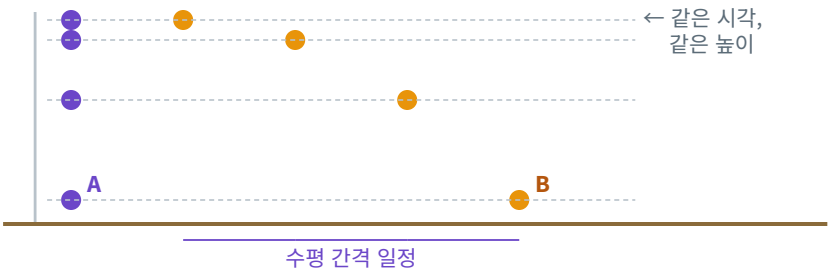
박찬 과학 앱에서 소단원 III-03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

멀티 플래시 사진에서 두 운동을 분리한다

자료

그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던지고, 일정한 시간 간격으로 촬영한 멀티 플래시 사진을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **가로로 읽기(연직 비교)** — 같은 시각의 A와 B는 언제나 같은 높이에 있다. 연직 방향으로 보면 B도 A와 **똑같은 자유낙하**를 하고 있다는 뜻이다 → 동시 착지.
2. **세로로 읽기(수평 비교)** — B의 수평 간격은 일정하다 → 수평 방향은 **등속**. 수평으로는 아무 힘도 받지 않기 때문이다.
3. **간격의 변화 읽기** — 두 공 모두 연직 간격이 점점 벌어진다 → 낙하 속력이 점점 커진다(매초 약 9.8 m/s씩). 간격이 '일정한 방향'과 '벌어지는 방향'을 구분하는 것이 사진 해석의 전부다.

결론

복잡해 보이는 포물선 운동도 **수평 등속** + **연직 자유 낙하**로 나누면 단순해진다. 그리고 이 분해의 끝에 인공위성이 있다 — 수평 속력을 충분히 키우면, 낙하는 궤도가 된다.

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 멀티 플래시 자료는 ① **가로(같은 시각 높이 비교)** → ② **세로(수평 간격)** → ③ **간격 변화** 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정.

직접 해보기 — 동전 두 개, 소리로 확인하는 동시 착지

책상 모서리에 동전 두 개를 놓고, 자를 이용해 하나는 그대로 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕겨 보자. 눈으로는 판정이 어렵지만 귀로는 된다 — 바닥에 닿는 소리가 "딱" 한 번이면 동시 착지다. 튕기는 세기를 바꿔 가며 반복해도 소리는 늘 한 번이라는 것을 확인해 보자.

교과서 탐구 스마트 기기 · 영상 분석

슬로 모션 영상으로 자유 낙하의 가속도 구하기

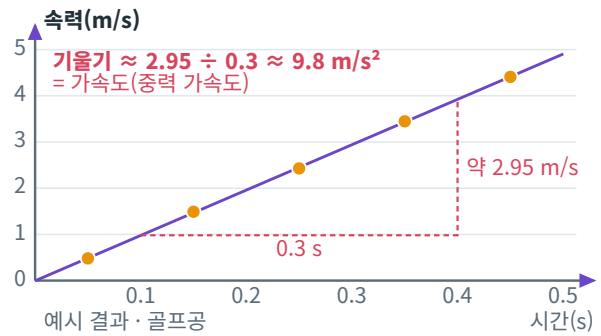
목적

스마트 기기로 찍은 영상에서 자유 낙하 하는 공의 위치를 시간에 따라 읽고, 속력–시간 그래프를 그려 가속도를 구한다. 낙하 거리가 시간에 따라 어떻게 늘어나는지 확인한다.

준비 · 과정

1. 벽에 1.5 m 줄자를 세로로 붙이고, 2 m쯤 떨어진 곳에 스마트폰을 고정한 뒤 슬로 모션(1초에 240장) 촬영을 시작한다.
2. 줄자의 0 눈금 높이에서 골프공을 가만히 놓는다. 다른 공을 수평으로 튕겨 함께 찍으면 수평 던짐과도 비교할 수 있다.
3. 영상 분석 앱으로 0.1 s(24장)마다 공의 위치를 읽고, 구간마다 이동 거리와 평균 속력(거리 ÷ 0.1 s)을 구한다.
4. 구간 평균 속력을 그 구간의 가운데 시각(0.05 s, 0.15 s, …)에 점으로 찍어 속력–시간 그래프를 그린다.

결과 (예시 결과)



예시 결과 · 골프공

구간(s)	이동 거리(cm)	평균 속력(m/s)	놓은 곳부터(cm)
0~0.1	4.8	0.48	4.8
0.1~0.2	14.9	1.49	19.7
0.2~0.3	24.3	2.43	44.0
0.3~0.4	34.5	3.45	78.5
0.4~0.5	44.1	4.41	122.6

해석의 3단계

1. **구간 거리를 읽는다** — 0.1 s마다 이동 거리가 4.8 → 14.9 → 24.3 → 34.5 → 44.1 cm, 거의 **1 : 3 : 5 : 7 : 9**로 늘어난다. 같은 시간 동안 점점 더 멀리 간다 → 속력이 커진다.
2. **그래프의 기울기를 구한다** — 점들이 원점 가까이를 지나는 직선 위에 놓인다 → 속력이 **일정하게** 늘어난다(가속도 일정). 기울기 ≈ 9.8 m/s² = 중력 가속도.
3. **시간의 제곱을 확인한다** — 놓은 곳부터의 거리는 0.1 s에 4.8, 0.2 s에 19.7, 0.3 s에 44.0 cm로 약 **1 : 4 : 9**. 낙하 거리는 시간의 제곱에 비례하고, 이는 그래프 아래 삼각형의 넓이(½ × 시간 × 속력)와 같다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **질량을 바꾼다** — 골프공을 무거운 쇠구슬로 바꿔도 같은 직선(기울기 9.8 m/s²)이 나온다. 공기 저항을 무시하면 질량은 가속도를 바꾸지 않는다.
- **수평으로 던진 공을 분석한다** — 같은 시각의 연직 위치는 가만히 놓은 공과 같고, 수평 이동 거리는 0.1 s마다 일정하다 → 수평 방향 속력–시간 그래프는 기울기 0인 수평선(등속)이다.
- **장소를 바꾼다** — 달에서 같은 실험을 하면 그래프 기울기가 약 1.6 m/s²(지구의 약 1/6)로 완만해진다. 같은 높이를 떨어지는 데 더 오래 걸린다.

시험에 나오는 보강

변위와 속도 · 운동 그래프 · 무게 · 약 8 km/s와 원운동

이동 거리와 변위 · 속력과 속도 · 가속도

운동을 정확히 말하려면 '얼마나 움직였나'와 '결국 어디로 옮겨 갔나'를 나누어야 한다. 실제로 지나온 길의 길이가 **이동 거리**이고, 처음 위치에서 나중 위치까지 곧게 이은 화살표가 **변위**다. 이동 거리는 크기만 있고, 변위는 **크기와 방향**을 함께 가진다. 트랙을 한 바퀴 돌아 출발선에 서면 이동 거리는 트랙 길이만큼이지만 변위는 0이다.

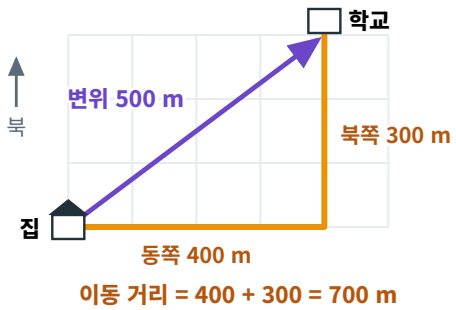


그림 보강 1 | 지나온 길과 곧은 화살표

빠르기도 둘로 나뉜다. **속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간**, **속도 = 변위 ÷ 걸린 시간**(방향 포함)이다. 전체 구간을 한꺼번에 나누면 평균 속력과 **평균 속도**가 된다. 그림의 길을 250초에 달렸다면 평균 속력은 700 m ÷ 250 s = 2.8 m/s, 평균 속도는 500 m ÷ 250 s = 2 m/s(집에서 학교 쪽)다.

가속도는 **(나중 속도 − 처음 속도) ÷ 걸린 시간**이고 단위는 m/s^2이다. 정지해 있던 자동차가 4초 만에 20 m/s가 되면 가속도는 20 ÷ 4 = 5 m/s^2다. 가속도도 방향이 있어서, 속도가 줄어들 때는 가속도의 방향이 운동 방향과 **반대**다(브레이크를 밟은 자동차).

> **한 줄 정리: 이동 거리·속력은 크기만, 변위·속도·가속도는 크기와 방향을 함께 가진다.**

운동 그래프 읽기 — 기울기와 넓이

위치-시간 그래프에서는 **기울기가 속도**다. 기울기가 클수록 빠르고, 기울기 0이면 멈춰 있으며, 부호가 바뀌면 운동 방향이 바뀐 것이다. **속도-시간 그래프**에서는 **기울기가 가속도, 그래프와 시간 축 사이의 넓이가 변위**(한 방향 운동이면 이동 거리)다. 스마트 기기 영상 분석이 내주는 위치-시간 자료도 같다 — 구간마다 기울기로 속도를, 그 속도 그래프의 기울기로 가속도를 구한다(앞의 교과서 탐구).

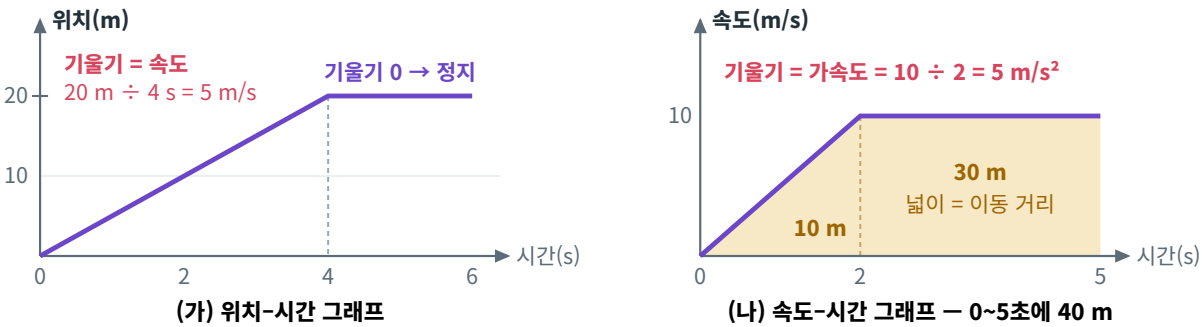


그림 보강 2 | (가) 0~4초는 5 m/s로 등속, 4~6초는 정지 (나) 0~2초 가속도 5 m/s^2, 넓이 10 m + 30 m = 40 m

> **한 줄 정리: 위치-시간 기울기 = 속도 / 속도-시간 기울기 = 가속도, 넓이 = 변위**

무게 계산과 두 가지 저울

지구 표면에서 질량 1 kg인 물체가 받는 중력은 약 9.8 N이다. 그래서 **무게(N) = 질량(kg) × 9.8 N/kg**으로 구한다. 질량 50 kg인 사람의 무게는 50 × 9.8 = 490 N이다. 9.8 N/kg은 자유 낙하의 가속도 9.8 m/s^2와 같은 값이다(N/kg = m/s^2). 달 표면에서는 이 값이 약 1.6 N/kg, 곧 지구의 약 1/6이라 같은 사람의 무게가 약 80 N이 된다.

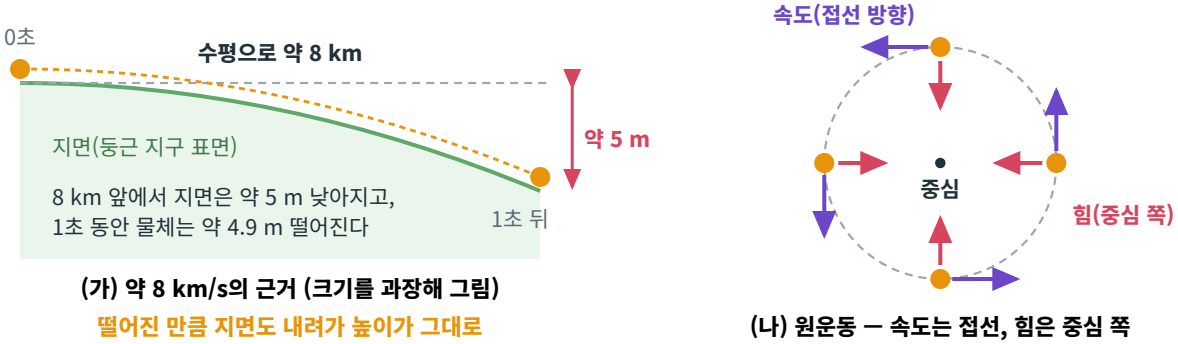
저울도 둘로 나뉜다. **용수철저울**은 물체가 용수철을 당겨 늘이는 정도로 재므로 **무게**를 잰다 — 달에서는 눈금이 약 1/6로 줄어든다. **윗접시저울·양팔저울**은 물체를 분동과 견주어 재므로 **질량**을 잰다 — 달에서는 물체와 분동이 똑같이 1/6로 약하게 당겨져 균형이 그대로이니, 값이 지구와 같다.

> **한 줄 정리: 무게 = 질량 × 9.8 N/kg(달은 약 1/6) · 용수철저울은 무게, 윗접시저울은 질량을 잰다.**

뉴턴의 대포 — 왜 약 8 km/s인가 · 원운동의 힘

지구는 둥글어서 수평으로 약 8 km 나아가면 지면이 처음의 수평선보다 약 5 m 낮아진다. 자유 낙하 하는 물체도 처음 1초 동안 약 4.9 m, 곧 약 5 m 떨어진다. 그러니 공기 저항이 없을 때 물체를 **약 8 km/s로 수평으로 던지면** 1초 동안 떨어진 만큼 지면도 내려가 높이가 줄지 않고, 다음 1초도 마찬가지다. 물체는 끝없이 떨어지면서 지표 가까이를 돈다 — 이 빠르기가 지표 가까이를 도는 원 궤도의 속력이다.

원을 그리며 도는 물체는 속력이 일정해도 운동 방향이 매 순간 바뀌는 가속도 운동을 하고, 방향을 바꾸는 힘은 언제나 **원의 중심 쪽**을 향한다. 위성에서는 지구의 중력, 실에 매단 공에서는 실이 당기는 힘이다. 그 힘이 사라지면 물체는 그 순간의 운동 방향, 곧 **원의 접선 방향**으로 곧게 나아간다.



(가) 약 8 km/s의 근거 (크기를 과장해 그림)
떨어진 만큼 지면도 내려가 높이가 그대로

(나) 원운동 — 속도는 접선, 힘은 중심 쪽

그림 보강 3 | (가) 1초 낙하 거리와 지면의 처짐이 같아지는 빠르기 (나) 원운동에서 힘은 늘 원의 중심을 향한다

> **한 줄 정리: 1초 낙하 약 4.9 m ≈ 8 km 앞 지면의 처짐 약 5 m → 약 8 km/s · 원운동의 힘은 원의 중심 쪽**

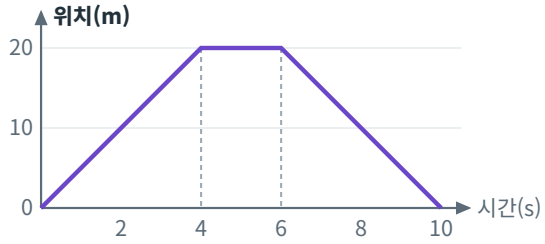
보강 문제

1 물체가 운동 방향을 바꾸지 않고 한 직선 위에서만 움직이면, 이동 거리와 변위의 크기는 같다. (O , X) ●○○

2 일정한 속력으로 원운동을 하는 물체가 받는 힘의 방향은 물체의 운동 방향(원의 접선 방향)과 같다. (O , X) ●○○

3 처음 위치에서 나중 위치까지 곧게 이은 화살표로, 크기와 방향을 함께 나타내는 양을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

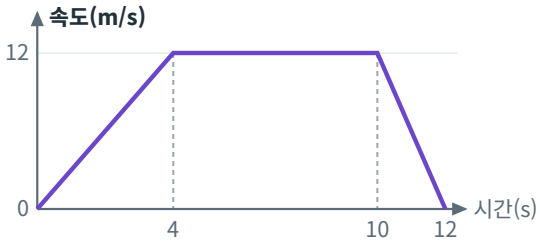


① 0~4초 동안 물체의 속력은 4 m/s이다.
② 4~6초 동안 물체는 5 m/s로 운동한다.
③ 6~10초 동안의 운동 방향은 0~4초 동안과 같다.
④ 0~10초 동안 물체의 이동 거리는 0이다.
⑤ 0~10초 동안 물체의 평균 속도의 크기는 0이다.

5 질량이 6 kg인 물체를 지구와 달에서 각각 용수철저울과 윗접시저울로 측정하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) ●●○

① 지구에서 용수철저울로 잰 값은 6 N이다.
② 달에서 물체의 무게는 9.8 N이다.
③ 달에서 윗접시저울로 잰 질량은 1 kg이다.
④ 달에서 용수철저울로 잰 값은 58.8 N이다.
⑤ 달에서는 물체의 질량과 무게가 모두 지구의 1/6이 된다.

6 자료 그림은 직선 도로를 달리는 자동차의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 자동차는 운동 방향을 바꾸지 않는다.) ●●○



① 0~4초 동안 가속도의 크기는 4 m/s^2이다.
② 4~10초 동안 자동차는 정지해 있다.
③ 10~12초 동안 가속도의 방향은 운동 방향과 같다.
④ 0~12초 동안 자동차가 이동한 거리는 108 m이다.
⑤ 0~12초 동안 자동차의 평균 속력은 12 m/s이다.

7 자료 다음은 뉴턴의 사고 실험을 수치로 따져 본 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●●

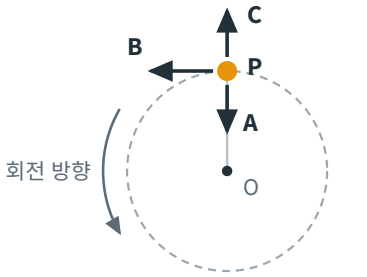
- 지표를 따라 수평으로 약 8 km 나아가면, 지면은 처음의 수평선보다 약 5 m 낮아진다.
- 자유 낙하 하는 물체는 처음 1초 동안 약 4.9 m 떨어진다.

보 기

ㄱ. 수평으로 4 km/s로 던진 물체가 처음 1초 동안 연직으로 떨어지는 거리는 8 km/s로 던졌을 때의 절반이다.
ㄴ. 지표 가까이에서 수평으로 약 8 km/s로 던진 물체는 1초 뒤에도 지면으로부터의 높이가 거의 변하지 않는다.
ㄷ. ㄴ의 물체가 지구 둘레를 도는 동안 받는 힘의 방향은 지구 중심 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 마찰이 없는 수평면 위에서 실에 매단 공을 일정한 속력으로 돌리는 모습을 위에서 본 것이다. 공은 화살표 방향으로 돌고, P는 원 위의 한 점이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



마찰 없는 수평면 — 위에서 본 모습

보 기

ㄱ. 공이 P에 있을 때 실이 공을 당기는 힘의 방향은 A이다.
ㄴ. 공은 속력이 일정하지만 운동 방향이 계속 바뀌므로 가속도 운동을 한다.
ㄷ. 공이 P를 지나는 순간 실이 끊어지면, 공은 C 방향으로 곧게 나아간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 되돌아오거나 휘어 가지 않으면 지나온 길이 곧 처음 위치에서 나중 위치까지의 곧은 선이므로, 이동 거리와 변위의 크기가 같다.

2 X 운동 방향은 접선 방향이지만, 그 방향을 계속 꺾어 주는 힘은 원의 중심 쪽을 향한다.

3 **변위** 이동 거리는 지나온 길의 길이(크기만), 변위는 처음 위치 → 나중 위치의 곧은 화살표(크기와 방향)다.

4 ⑤ 10초 때 위치가 처음과 같은 0 m이므로 변위가 0이고, 평균 속도 = 0 ÷ 10 s = 0이다.

> **바로알기**
> ① 기울기 = 20 m ÷ 4 s = 5 m/s다(4 m/s는 0~10초 평균 속력 40 m ÷ 10 s). ② 위치가 그대로(기울기 0)이므로 정지해 있다. ③ 위치가 줄어들므로(기울기 음수) 0~4초와 반대 방향이다. ④ 갔다가 돌아왔으므로 이동 거리는 20 m + 20 m = 40 m이다.

5 ② 지구에서 무게 = 6 × 9.8 = 58.8 N, 달에서는 그 1/6인 58.8 ÷ 6 = 9.8 N이다.

> **바로알기**
> ① 용수철저울은 무게를 재므로 58.8 N이다. ③ 윗접시저울은 질량을 재므로 달에서도 6 kg이다. ④ 달에서 용수철저울 값은 무게 9.8 N이다. ⑤ 질량은 6 kg 그대로이고 무게만 1/6이 된다.

6 ④ 넓이 = ½ × 4 × 12 + 6 × 12 + ½ × 2 × 12 = 24 + 72 + 12 = 108 m이다.

> **바로알기**
> ① 기울기 = 12 m/s ÷ 4 s = 3 m/s²이다. ② 12 m/s로 일정하게 달리는 등속 운동이다. ③ 속도가 줄어들므로 가속도는 운동 방향과 반대다(크기 12 ÷ 2 = 6 m/s²). ⑤ 평균 속력 = 108 m ÷ 12 s = 9 m/s이다.

7 ④ ㄴ: 1초 동안 약 8 km를 가며 약 4.9 m(≈ 5 m) 떨어지는데, 그사이 지면도 약 5 m 낮아지므로 높이가 거의 같다. ㄷ: 공기 저항이 없으면 받는 힘은 중력뿐이고, 그 방향은 지구 중심 쪽이다.

> **바로알기**
> ㄱ 수평 운동과 연직 운동은 서로 독립이므로, 수평 속력과 관계없이 처음 1초 동안 약 4.9 m 떨어진다.

8 ③ ㄱ: 실은 공을 원의 중심 쪽(A)으로 당겨 운동 방향을 계속 꺾는다. ㄴ: 운동 방향이 바뀌면 속도가 변하므로 가속도 운동이다.

> **바로알기**
> ㄷ 실이 끊어지면 중심 쪽 힘이 사라져, 공은 그 순간의 운동 방향인 접선 방향(B)으로 곧게 나아간다. 바깥쪽(C)으로 튕겨 나가지 않는다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 중력은 질량이 있는 물체 사이에 서로 당기는 힘이다. (O , X)

2 물체의 질량은 측정하는 장소에 따라 달라진다. (O , X)

3 공기 저항이 없다면, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 먼저 떨어진다. (O , X)

4 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 _____ m/s씩 일정하게 증가한다.

5 수평으로 던진 물체는 수평 방향으로는 _____ 운동을, 연직 방향으로는 _____ 운동을 한다.

6 달이 지구 둘레를 도는 것은 지구의 _____이 달을 계속 당기고 있기 때문이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

① 질량은 장소에 따라 달라진다.
② 무게는 물질의 양 자체를 나타낸다.
③ 달에서는 질량이 지구의 약 1/6로 줄어든다.
④ 달에서 무게는 약 1/6이 되지만 질량은 그대로다.
⑤ 질량과 무게는 같은 물리량의 다른 이름이다.

8 중요 자료 표는 어떤 물체의 질량과 무게를 지구와 달에서 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 달의 중력은 지구의 약 1/6이고, 지구에서 1 kg의 무게는 약 9.8 N이다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

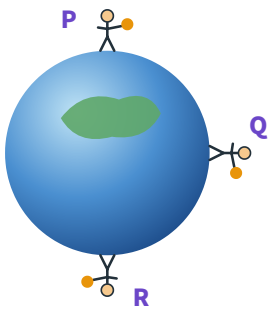
장소	질량	무게
지구	3 kg	(가)
달	(나)	(다)

보 기
ㄱ. (가)는 약 29.4 N이다.
ㄴ. (나)는 0.5 kg이다.
ㄷ. (다)는 (가)의 6배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 지구 위의 세 지점 P, Q, R에서 사람이 각각 공을 들고 있는 모습을 나타낸 것이다. 세 사람이 동시에 공을 가만히 놓을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

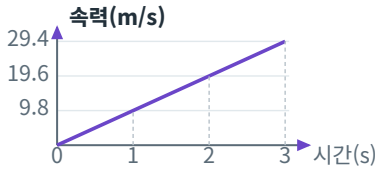


보 기
ㄱ. 공은 지구를 당기지 않고, 지구만 공을 당긴다.
ㄴ. Q에서 놓은 공이 받는 중력의 방향은 P에서 놓은 공이 받는 중력의 방향과 같다.
ㄷ. 세 지점 모두에서 공이 받는 중력의 방향은 지구 중심 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 자유 낙하 하는 물체의 속력-시간 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 2 가속도



① 물체는 속력이 일정한 운동을 한다.
② 물체의 가속도는 약 9.8 m/s^2이다.
③ 0~1초와 1~2초 동안 이동한 거리는 같다.
④ 그래프의 기울기는 시간이 지날수록 커진다.
⑤ 0~2초 동안 이동한 거리는 약 39.2 m이다.

11 질량이 2 kg인 물체 A와 4 kg인 물체 B를 같은 높이에서 동시에 가만히 놓았다. 2초 뒤 A, B의 속력으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 2

① A: 9.8 m/s, B: 9.8 m/s
② A: 9.8 m/s, B: 19.6 m/s
③ A: 19.6 m/s, B: 39.2 m/s
④ A: 39.2 m/s, B: 19.6 m/s
⑤ A: 19.6 m/s, B: 19.6 m/s

12 탐구 다음은 깃털과 쇠구슬로 한 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] (가) 공기가 든 관에서 깃털과 쇠구슬을 같은 높이에서 동시에 놓는다.
(나) 관 속 공기를 빼낸 뒤 (가)를 반복한다.
[결과] (가) 쇠구슬이 먼저 닿음. (나) 동시에 닿음.

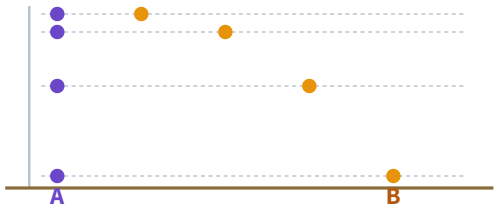
10통과1-03-03 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. (가)에서 깃털이 늦은 것은 공기 저항 때문이다.
ㄴ. (나)에서 두 물체의 속력은 같은 시각에 같다.
ㄷ. (나)에서 두 물체가 받는 중력의 크기는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 자료 그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던졌을 때, 일정한 시간 간격으로 찍은 두 공의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○

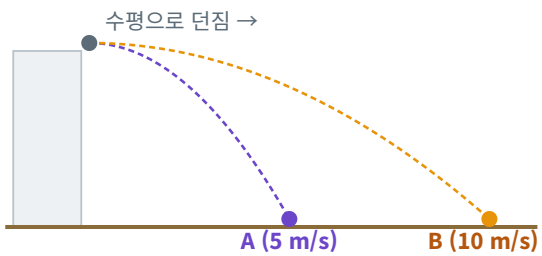
10통과1-03-03 | 개념 3, 자료 파헤치기



① A가 B보다 먼저 바닥에 닿는다.
② B가 A보다 먼저 바닥에 닿는다.
③ A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
④ B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
⑤ B의 수평 방향 속력은 점점 느려진다.

14 자료 그림은 높이가 같은 곳에서 공 A와 B를 각각 5 m/s, 10 m/s의 속력으로 수평으로 던졌을 때 두 공의 경로를 나타낸 것이다. A는 던진 지 2초 만에 바닥에 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●

10통과1-03-03 | 개념 3 (개념 2 연계)



보 기
ㄱ. B도 던진 지 2초 만에 바닥에 닿는다.
ㄴ. 바닥에 닿을 때까지 B가 수평 방향으로 이동한 거리는 A의 2배이다.
ㄷ. 바닥에 닿기 직전 A의 연직 방향 속력은 약 19.6 m/s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 지구 둘레의 궤도를 도는 인공위성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

① 지구의 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.
② 수평 방향의 속력이 작을수록 돌기 쉽다.
③ 중력이 갑자기 사라지면 지구로 곧장 떨어진다.
④ 사과의 낙하와는 다른 힘으로 설명해야 한다.
⑤ 궤도를 도는 동안에는 질량이 0이 된다.

16 다음은 뉴턴의 사고 실험(높은 산꼭대기에서 포탄을 수평으로 쏘는 상상 실험)에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

> **학생 A** : 포탄이 지구 둘레를 돌게 되면 중력을 받지 않으니까 더 이상 떨어지지 않는 거야.
> **학생 B** : 포탄을 충분히 빠르게 쏘면, 포탄이 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면도 휘어져 멀어지니까 지면에 닿지 않아.
> **학생 C** : 달도 이 포탄처럼 지구의 중력을 받아 계속 떨어지면서 지구 둘레를 돌고 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 중력이 관여하는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 5

> **보 기**
> ㄱ. 찬 공기는 내려가고 따뜻한 공기는 올라가는 대류가 일어난다.
> ㄴ. 성운이 수축하여 별이 만들어진다.
> ㄷ. 극지방 하늘에 오로라가 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 같은 높이에서 공 A는 가만히 놓고, 동시에 공 B는 수평으로 세게 던졌다. 두 공이 바닥에 닿는 순서를 쓰고, 그 까닭을 **'수평 방향'**, **'연직 방향'**, **'자유 낙하'**를 모두 포함하여 서술하시오. (공기 저항은 무시한다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 3

19 중요 서술형 인공위성이 지구로 떨어지지 않고 지구 둘레를 계속 도는 까닭을 **'중력'**, **'낙하'**, **'수평 방향의 속력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-03 | 개념 4

20 서술형 중력이 없다면 대기에서 대류가 일어날 수 없는 까닭을 **'차가워진 공기'**, **'중력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

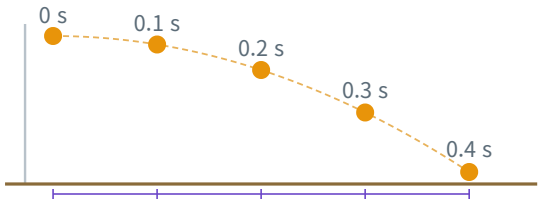
10통과1-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 중요 자료 그림은 스마트 기기로 찍은, 수평으로 던진 공의 0.1초 간격 위치이다. 0.1초마다 연직으로 떨어진 거리는 차례로 4.9, 14.7, 24.5, 34.3 cm였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구



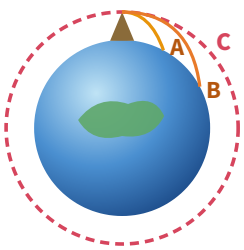
보 기

ㄱ. 공의 수평 방향 속력은 0.1초마다 커진다.
ㄴ. 공의 연직 방향 가속도는 약 9.8 m/s²이다.
ㄷ. 0.4초 동안 연직으로 떨어진 거리는 0.2초 동안 떨어진 거리의 4배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 높은 산꼭대기에서 물체를 수평으로 던지는 속력을 점점 키울 때의 경로 A~C를 나타낸 뉴턴의 사고 실험이다. C는 지면에 닿지 않고 지구를 도는 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 4



보 기

ㄱ. 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다.
ㄴ. C의 물체에도 중력이 작용한다.
ㄷ. 달도 C와 같이 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

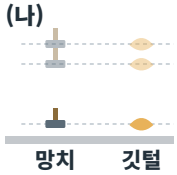
23 자료 그림 (가)는 지구와 달에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을, (나)는 달에서 망치와 깃털을 같은 높이에서 동시에 놓았더니 동시에 닿은 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 2 (개념 1 연계)

(가)

시간(s)	0	1	2	3
지구에서 속력(m/s)	0	9.8	19.6	29.4
달에서 속력(m/s)	0	1.6	3.2	4.8

(나)



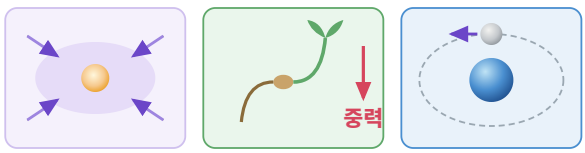
보 기

ㄱ. 같은 높이에서 놓은 물체가 바닥에 닿는 데 걸리는 시간은 달에서가 지구에서보다 짧다.
ㄴ. 지구에서 무게가 9.8 N인 물체는 달에서도 무게가 9.8 N이다.
ㄷ. (나)에서 망치와 깃털이 동시에 닿은 것은 공기 저항이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 중력이 관여하는 현상 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-03 | 개념 5 (개념 4 연계)



(가) 성운의 수축 (나) 눕혀 둔 싹 (며칠 뒤) (다) 지구 둘레를 도는 달

보 기

ㄱ. (가)에서 성운을 수축시키는 힘과 (다)에서 달을 당기는 힘은 같은 종류의 힘이다.
ㄴ. (나)에서 줄기는 중력 방향으로 휘어 자랐다.
ㄷ. (다)에서 달은 지구의 중력을 받지만 지구 쪽으로 낙하하지는 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 공 A, B를 서로 다른 높이에서 수평으로 던진 조건을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체는 1초 동안 4.9 m, 2초 동안 19.6 m 떨어진다.) ●●○

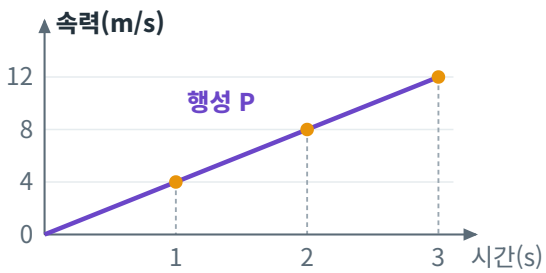
공	던진 높이	수평 속력
A	4.9 m	6 m/s
B	19.6 m	3 m/s

보 기

ㄱ. A가 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간은 B의 2배이다.
ㄴ. 바닥에 닿을 때까지 수평 방향으로 이동한 거리는 A와 B가 같다.
ㄷ. 바닥에 닿기 직전 연직 방향의 속력은 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 어떤 행성 P의 표면 가까이에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, P에는 대기가 없다.) ●●●



① P의 표면에서 물체의 가속도는 12 m/s²이다.
② P의 표면에서 질량 2 kg인 물체의 무게는 8 N이다.
③ 0~3초 동안 물체가 떨어진 거리는 36 m이다.
④ 질량이 2배인 물체를 놓으면 1초 뒤 속력은 8 m/s이다.
⑤ 2~3초 동안 떨어진 거리는 0~1초 동안 떨어진 거리의 3배이다.

3 탐구 다음은 어떤 학생이 세운 가설과 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●○

[가설] 수평으로 던지는 속력이 클수록 바닥에 닿을 때까지 걸리는 시간이 길어진다.
[과정] 높이가 일정한 실험대 끝에서 같은 쇠구슬을 수평 속력만 바꾸어 굴려 보내고, 슬로 모션 영상으로 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간과 수평 도달 거리를 잰다.

수평 속력(m/s)	1.0	2.0	3.0
걸린 시간(s)	0.50	0.50	0.50
수평 도달 거리(m)	0.50	1.00	1.50

보 기

ㄱ. 조작 변인은 수평 속력이고, 실험대의 높이는 같게 유지한 통제 변인이다.
ㄴ. 실험 결과는 학생의 가설을 지지한다.
ㄷ. 수평 속력을 4.0 m/s로 하면 수평 도달 거리는 약 2.0 m일 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 다음은 지구 위 두 곳의 중력 가속도이다. 질량 1 kg인 같은 추를 두 곳에서 잴 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

- 적도의 해수면: 약 9.78 m/s²
- 북극의 해수면: 약 9.83 m/s²

(지구가 자전하고, 적도 쪽이 조금 부푼 모양이라 차이가 난다.)

① 북극에서 추의 무게는 약 9.83 N이다.
② 추의 질량은 북극에서가 적도에서보다 크다.
③ 용수철저울의 눈금은 적도에서가 북극에서보다 크다.
④ 윗접시저울로 재면 북극에서 더 큰 값이 나온다.
⑤ 같은 높이에서 가만히 놓으면 북극에서 바닥에 닿을 때까지 더 오래 걸린다.

5 자료 표는 지구 둘레를 도는 세 물체의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

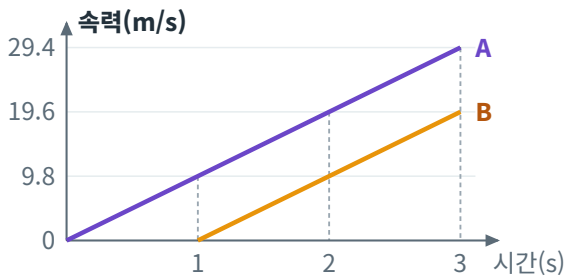
물체	지구 중심에서 거리(km)	공전 속력 (km/s)	한 바퀴
국제 우주 정거장	약 6 800	약 7.7	약 92분
정지 궤도 위성	약 42 000	약 3.1	약 24시간
달	약 384 000	약 1.0	약 27.3일

보 기

ㄱ. 세 물체는 모두 지구의 중력을 받아, 지구 중심 쪽으로 가속도가 생기는 운동을 한다.
ㄴ. 지구 중심에서 멀리 있는 물체일수록 공전 속력이 크다.
ㄷ. 달은 공전 궤도를 따라 1시간 동안 약 3 600 km를 간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 높은 곳의 한 지점에서 물체 A를 가만히 놓고, 1초 뒤 같은 지점에서 물체 B를 가만히 놓았다. 그림은 A, B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 두 물체는 3초 동안 바닥에 닿지 않는다.) ●●●



① 2초일 때 B의 가속도는 A의 절반이다.
② 1~3초 동안 두 물체의 속력 차이는 점점 커진다.
③ 3초일 때 A가 떨어진 거리는 B가 떨어진 거리의 2배이다.
④ 1초 뒤부터 두 물체 사이의 거리는 일정하게 유지된다.
⑤ 3초일 때 두 물체 사이의 거리는 24.5 m이다.

7 서술형 표는 같은 높이에서 쇠구슬과 탁구공을 동시에 가만히 놓고 영상으로 잰, 놓은 곳부터의 낙하 거리이다. (1) 탁구공의 결과를 쇠구슬과 견주어 어떻게 다른지 쓰고 그 까닭을 쓰시오. (2) '공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다'를 확인하려면 실험을 어떻게 바꾸어야 하는지 쓰시오. ●●●

시간(s)	0.2	0.4	0.6	0.8
쇠구슬(cm)	19.6	78.4	176.4	313.6
탁구공(cm)	19.4	75.7	163.6	276.3

8 서술형 다음 자료를 읽고, 우주 정거장 안의 우주비행사가 떠 있는 것처럼 보이는 까닭을 **'중력'**, **'낙하'**, **'가속도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

국제 우주 정거장은 지표에서 약 400 km 높이에서 지구 둘레를 돈다. 이 높이에서 물체가 받는 지구의 중력은 지표에서의 약 0.9배이다. 그런데도 정거장 안의 우주비행사와 물건은 바닥에 닿지 않고 둥둥 떠 있는 것처럼 보인다.

실력 다지기 해설

1 **정답** ④ 낙하 시간은 높이가 정한다 — A는 4.9 m를 떨어지므로 1초, B는 19.6 m이므로 2초다. ㄴ: 수평 방향은 등속이므로 수평 이동 거리 = 수평 속력 × 낙하 시간 → A는 6 × 1 = 6 m, B는 3 × 2 = 6 m로 같다. ㄷ: 연직 방향은 자유낙하이므로 바닥 직전 연직 속력 = 9.8 × 낙하 시간 → A는 9.8 m/s, B는 19.6 m/s로 B가 A의 2배다.

바로알기
ㄱ 걸린 시간은 B(2초)가 A(1초)의 2배다. 수평 속력이 큰 A가 오래 떠 있는 것이 아니다 — 시간은 높이만 정한다.

실력 다지기 해설 (이어서)

2 **정답** ② 그래프의 기울기 = 4 m/s ÷ 1 s = 4 m/s²가 P에서의 낙하 가속도다. 가속도 4 m/s²는 질량 1 kg이 받는 중력 4 N/kg과 같은 값이므로(N/kg = m/s²), 2 kg인 물체의 무게는 2 × 4 = 8 N이다.

> **바로알기**
> ① 12 m/s는 3초 뒤의 속력이다. 가속도는 12 ÷ 3 = 4 m/s²이다. ③ 떨어진 거리 = 그래프 아래 넓이 = ½ × 3 × 12 = 18 m이다. ④ 대기가 없으면 질량과 관계없이 가속도가 같아 1초 뒤 속력은 4 m/s이다. ⑤ 0~1초는 ½ × 1 × 4 = 2 m, 2~3초는 (8 + 12) ÷ 2 × 1 = 10 m로 5배다(1초 구간 거리는 1 : 3 : 5).

3 **정답** ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 수평 속력(조작 변인)이고, 실험대 높이와 쇠구슬은 같게 두었다(통제 변인). 잰 시간과 거리는 종속 변인이다. ㄷ: 걸린 시간은 수평 속력과 관계없이 0.50 s이고 수평 도달 거리 = 수평 속력 × 0.50 s이므로, 4.0 × 0.50 = 2.0 m로 예상된다.

> **바로알기**
> ㄴ 수평 속력을 3배로 키워도 걸린 시간은 0.50 s로 같다. 결과는 가설을 지지하지 않는다 — 수평 운동은 연직 낙하에 영향을 주지 않는다.

4 **정답** ① 무게 = 질량 × 그곳의 중력 가속도 값(N/kg = m/s²)이다. 북극에서 1 kg인 추의 무게는 1 × 9.83 = 약 9.83 N, 적도에서는 약 9.78 N이다.

> **바로알기**
> ② 질량은 장소와 관계없이 1 kg 그대로다. ③ 용수철저울은 무게를 재므로 눈금은 북극(약 9.83 N)이 적도(약 9.78 N)보다 크다. ④ 윗접시저울은 추와 분동이 똑같은 비율로 당겨지므로 두 곳 모두 1 kg이다. ⑤ 북극의 가속도가 더 크므로 더 빨리 빨라져 조금 더 일찍 닿는다.

5 **정답** ④ ㄱ: 세 물체 모두 지구의 중력이 운동 방향을 계속 꺾어 지구 둘레를 돈다. 속력이 같아도 방향이 바뀌므로 가속도 운동이고, 가속도는 중력 방향인 지구 중심 쪽이다. ㄷ: 1시간은 3 600 s이므로 1.0 km/s × 3 600 s = 3 600 km이다.

> **바로알기**
> ㄴ 표에서 지구 중심에서 멀어질수록 공전 속력은 7.7 → 3.1 → 1.0 km/s로 작아진다.

6 **정답** ⑤ 3초일 때 A는 3초, B는 2초 동안 떨어졌다. 그래프 아래 넓이로 A는 ½ × 3 × 29.4 = 44.1 m, B는 ½ × 2 × 19.6 = 19.6 m → 사이 거리는 44.1 − 19.6 = 24.5 m이다.

> **바로알기**
> ① 두 그래프의 기울기가 같으므로 가속도는 둘 다 9.8 m/s²이다. ② 두 직선이 나란하므로 속력 차이는 늘 9.8 m/s로 일정하다. ③ 44.1 ÷ 19.6 = 2.25배다(시간 비 3 : 2의 제곱 9 : 4). ④ A가 늘 9.8 m/s 더 빠르므로 사이 거리는 4.9 → 14.7 → 24.5 m로 1초마다 9.8 m씩 벌어진다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: (1) 쇠구슬의 낙하 거리는 1 : 4 : 9 : 16으로 시간의 제곱에 비례해 자유 낙하와 같다. 탁구공은 쇠구슬보다 덜 떨어지고 그 차이가 0.2, 2.7, 12.8, 37.3 cm로 시간이 지날수록 커진다. 가벼운 탁구공은 공기 저항의 영향을 크게 받고, 빨라질수록 공기 저항이 커지기 때문이다. (2) 관 속 공기를 빼낸 진공 관에서 두 공을 같은 높이에서 동시에 놓고 비교한다.

채점 기준	배점
① 두 공의 낙하 거리를 수치로 견주어 차이를 썼다.	2점
② 까닭을 공기 저항(가벼운 탁구공에 영향이 크다)으로 썼다.	2점
③ 공기를 없앤(진공) 곳에서 다시 비교한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "탁구공이 가벼워서 중력 가속도가 작다." — 중력 가속도는 질량과 관계없이 같다. 차이는 공기 저항에서 온다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 우주비행사와 물건, 정거장은 모두 지구의 **중력**을 받아 지구 쪽으로 계속 **낙하**하고 있다. 중력만 받으며 떨어질 때 **가속도**는 질량과 관계없이 같아, 모두 함께 떨어지므로 서로의 위치가 바뀌지 않는다. 그래서 중력이 작용하는데도 떠 있는 것처럼 보인다.

채점 기준	배점
① 우주비행사와 정거장 모두 중력을 받아 낙하 중이라고 썼다.	2점
② 질량과 관계없이 가속도가 같아 함께 떨어진다고 썼다.	2점
③ 서로의 위치가 바뀌지 않아 떠 보인다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주에는 중력이 없기 때문이다." — 자료처럼 그 높이에서도 중력은 지표의 약 0.9배다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	①	②	②	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	⑤	①	④	③	서술형	서술형	서술형	④	⑤	②	①

1 O

개념 1

질량이 있는 모든 물체는 서로 당긴다. 사과도 지구를 당긴다 — 지구가 압도적으로 무거울 뿐.

2 X

개념 1

변하는 것은 무게(중력의 크기). 질량은 어디서나 같다.

3 X

개념 2

공기 저항이 없으면 질량 무관, 동시에 떨어진다 — 달에서의 깃털·망치 실험이 증거.

4 9.8

개념 2

매초 9.8 m/s씩. 2초 뒤 19.6 m/s처럼 '9.8 × 시간'으로 계산한다.

5 등속, 자유 낙하

개념 3

수평은 힘 없음 = 등속, 연직은 중력 = 자유 낙하. 합치면 포물선.

6 중력

개념 4

중력이 달의 진행 방향을 끊임없이 꺾어 궤도를 만든다.

7 ④

개념 1

달에서는 중력이 약 1/6 → 무게(중력의 크기)만 1/6, 물질의 양인 질량은 그대로.

> **바로알기**
> ① 질량은 장소와 관계없이 일정하다. ② 물질의 양 자체를 나타내는 것은 질량이다. ③ 달에서 약 1/6로 줄어드는 것은 무게이다. ⑤ 질량(kg)과 무게(N)는 서로 다른 물리량이다.

8 ①

개념 1

ㄱ (옳음) 지구에서 1 kg의 무게가 약 9.8 N이므로 (가) = 3 × 9.8 = 29.4 N.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) (나)는 **3 kg**이다 — 질량은 장소에 따라 변하지 않는다. **ㄷ** (틀림 →) (다)는 (가)의 **약 1/6**인 약 4.9 N이다 (29.4 ÷ 6 = 4.9).

9 ②

개념 1

ㄷ (옳음) 지구 위 어디서든 중력의 방향은 지구 중심 쪽(연직 아래)이다. 그래서 R의 공은 그림에서 '위쪽'으로 떨어진다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 중력은 서로 당기는 힘 — **공도 지구를 당긴다**. 지구의 질량이 압도적이라 공만 떨어지는 것처럼 보일 뿐이다.
> **ㄴ** (틀림 →) P와 Q의 공은 각자 자기 자리에서 지구 중심 쪽으로 당겨지므로 중력의 방향이 **서로 다르다**.

10 ② 개념 2 가속도

원점을 지나는 직선 — 속력이 일정하게 늘어난다. 기울기 = 가속도 = 9.8 m/s ÷ 1 s = 9.8 m/s²(1초마다 9.8 m/s씩).

바로알기

① 속력이 일정하게 증가하는 가속도 운동이다. ③ 그래프 아래 넓이로 0~1초는 4.9 m, 1~2초는 14.7 m — 뒤 구간이 3배다. ④ 직선이므로 기울기(가속도)는 일정하다. ⑤ 0~2초 이동 거리 = 넓이 = ½ × 2 × 19.6 = 19.6 m이다.

11 ⑤ 개념 2

자유 낙하의 속력 = 9.8 × 시간 → 2초 뒤 9.8 × 2 = 19.6 m/s. 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어지므로 A와 B 모두 19.6 m/s.

바로알기

① 9.8 m/s는 1초 뒤의 속력이다 — 2초 뒤에는 둘 다 19.6 m/s. ②·③ 질량이 2배라고 속력이 2배가 되지 않는다 — B도 A와 같은 19.6 m/s. ④ 가벼운 물체가 더 빨리 떨어지는 것도 아니다 — A도 19.6 m/s.

12 ③ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 공기가 있으면 공기 저항이 가벼운 깃털의 낙하를 크게 방해한다. **ㄴ (옳음)** 공기를 빼면 두 물체 모두 중력만 받는 자유 낙하 — 1초마다 약 9.8 m/s씩 똑같이 빨라지므로 같은 시각의 속력이 같고, 그래서 동시에 닿는다.

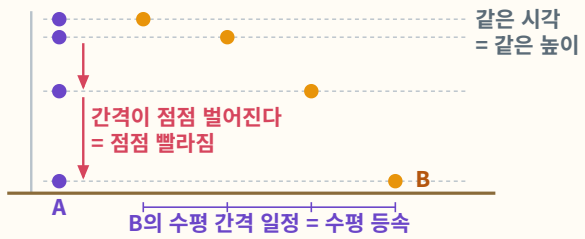
바로알기

ㄷ (틀림 →) 두 물체가 받는 중력의 크기(무게)는 질량이 큰 **쇠구슬이 더 크다**. 중력의 크기가 달라도 가속도(빨라지는 정도)는 같아서 동시에 떨어진다.

13 ③ 개념 3

가로로 읽으면 같은 시각의 A와 B는 늘 같은 높이 — 연직으로는 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하므로 동시에 닿는다.

꼼꼼 자료 분석



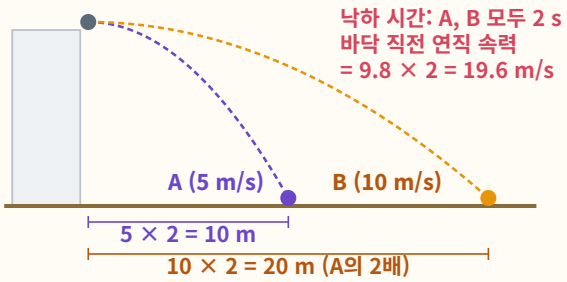
바로알기

①·② 낙하 시간은 높이가 정하므로 A와 B는 동시에 닿는다. ④ B도 연직 방향으로 중력을 받는다(그래서 경로가 휜다). ⑤ B는 수평 방향으로 힘을 받지 않아 수평 방향 속력이 일정하다.

14 ⑤ 개념 3 | 개념 2 연계

ㄱ (옳음) 낙하 시간은 높이가 정한다 → B도 2초. **ㄴ (옳음)** 수평 방향은 등속: A는 5 × 2 = 10 m, B는 10 × 2 = 20 m → 2배. **ㄷ (옳음)** 연직 방향은 자유 낙하: 9.8 × 2 = 19.6 m/s.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

세게 던진 B가 '오래 떠 있다'고 생각하면 ㄱ을 놓친다. 수평 속력은 거리만, 높이는 시간만 정한다.

15 ①

개념 4

위성은 중력을 받아 끊임없이 지구 쪽으로 떨어지는 중이다. 수평 속력이 커서 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐이다.

> **바로알기**
> ② 수평 방향의 속력이 충분히 커야 지면에 닿지 않고 돈다. ③ 중력이 사라지면 위성은 직선으로 날아가 버린다. ④ 위성의 운동과 사과의 낙하는 같은 중력으로 설명한다. ⑤ 질량은 어디서나 같다 — 궤도에서도 위성의 질량은 그대로다.

16 ④

개념 4

B (옳음) 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지면 지면에 닿지 않는다. **C (옳음)** 달도 매 순간 지구 쪽으로 떨어지는 중 — 사과와 같은 법칙을 따른다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 지구 둘레를 도는 포탄에도 **중력이 작용한다**. 중력이 없다면 포탄은 직선으로 날아가 버린다 — 도는 것 자체가 중력의 증거다.

17 ③

개념 5

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 아래로 끌어내리며 대류가 일어난다. **ㄴ (옳음)** 성운은 자신의 중력으로 수축해 별이 된다(소단원 II-02).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 오로라는 지구 자기장과 태양에서 온 입자가 만드는 현상으로, 중력이 원인이 아니다. 현상의 '원인'으로 판정하라.

18 모범 답안

개념 3

두 공은 **동시에** 바닥에 닿는다. B는 **수평 방향**으로는 등속 운동을 하지만, **연직 방향**으로는 A와 똑같이 중력만 받아 **자유 낙하**를 한다. 수평 방향의 운동은 연직 방향의 운동에 영향을 주지 않으므로, 같은 높이에서 출발한 두 공의 낙하 시간은 같다.

채점 요소	배점
① 두 공이 동시에 닿는다고 썼다.	2점
② B도 연직 방향으로는 A와 같은 자유 낙하를 한다고 썼다.	2점
③ 수평 방향 운동은 연직 방향 운동(낙하 시간)에 영향을 주지 않는다(낙하 시간은 높이가 정한다)고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "B는 세게 던졌으니 공중에 더 오래 떠 있다가 늦게 닿는다." — 수평 속력이 낙하 시간을 바꾼다고 본 답.

19 모범 답안

개념 4

인공위성은 **중력**을 받아 계속 지구 쪽으로 **낙하**하고 있다. 그러나 **수평 방향의 속력**이 매우 커서, 떨어지는 만큼 둥근 지구의 표면도 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않고 지구 둘레를 도는 운동을 계속한다.

채점 요소	배점
① 위성도 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다고 썼다.	2점
② 수평 방향의 속력이 매우 크다고 썼다.	2점
③ 떨어지는 만큼 지구 표면이 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "우주에는 중력이 없어서 떨어지지 않는다." — 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아가 버린다.

20 모범 답안

개념 5

대류는 **차가워진 공기**가 무거워져 아래로 내려가고 따뜻한 공기가 위로 올라가며 일어나는 순환이다. 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 것은 **중력**이므로, 중력이 없다면 차가워진 공기가 내려가지 않아 대류가 일어날 수 없다.

채점 요소	배점
① 차가워진(무거워진) 공기가 아래로 내려가며 대류가 일어난다고 썼다.	2점
② 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 힘이 중력이라고 썼다.	2점
③ 중력이 없으면 공기가 오르내리지 않아 대류가 일어나지 않는다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "중력이 없으면 공기가 차가워지지 않기 때문이다." — 공기의 온도 변화와 중력의 역할을 혼동한 답.

21 ④

개념 2·3 | 2.5점

ㄴ (옳음) 0.1초 구간의 연직 평균 속력(거리 ÷ 0.1 s)은 0.49, 1.47, 2.45, 3.43 m/s — 0.1초마다 0.98 m/s씩 늘므로 가속도 = 0.98 ÷ 0.1 = 9.8 m/s². **ㄷ (옳음)** 0.2초 동안 4.9 + 14.7 = 19.6 cm, 0.4초 동안 19.6 + 24.5 + 34.3 = 78.4 cm → 4배. 시간이 2배면 낙하 거리는 2^2 = 4배다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수평 간격이 일정하므로 수평 방향 속력은 **일정하다**(등속) — 빨라지는 것은 연직 방향뿐이다.

22 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A → B: 속력이 클수록 멀리 떨어진다. **ㄴ (옳음)** C에도 중력이 작용한다 — 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐, 계속 낙하하는 중이다. **ㄷ (옳음)** 달도 지구의 중력을 받아 매 순간 떨어지면서 지구를 돈다 — C와 같은 원리다.

> **함정 체크**
> 'C는 떨어지지 않는다', 'C에는 중력이 없다'는 둘 다 틀린 말. 궤도 운동은 중력이 만든 '영원한 낙하'다.

23 ②

개념 2 | 2.5점

ㄷ (옳음) 진공인 달에서는 공기 저항이 없으므로 망치와 깃털이 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다. (가)를 읽으면 1초마다 지구에서는 9.8 m/s, 달에서는 1.6 m/s씩 빨라진다(가속도 9.8 m/s² 대 1.6 m/s²) — 1.6 ÷ 9.8 ≈ 1/6로, 달의 중력이 지구의 약 1/6인 것과 맞는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 달에서는 같은 시각의 속력이 더 작으므로(1초 뒤 1.6 m/s 대 9.8 m/s) 같은 높이를 떨어지는 데 **더 오래 걸린다**.
> ㄴ (틀림 →) 달의 중력은 지구의 약 1/6이므로 달에서의 무게는 약 9.8 ÷ 6 ≈ **1.6 N**이다(질량은 그대로).

24 ①

개념 5 | 2점

ㄱ (옳음) 성운을 수축시키는 힘(성운 자신의 중력)과 달을 당기는 힘(지구의 중력)은 모두 중력 — 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘은 같은 힘이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 줄기는 중력과 **반대 방향**(위)으로 휘어 자랐다 — 중력 방향(아래)으로 자란 것은 뿌리다. ㄷ (틀림 →) 달은 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 **계속 낙하하면서** 지구 둘레를 돈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **질량 불변 / 무게는 장소 따라**(달 1/6) — 중력 방향은 항상 지구 중심 쪽
- √ 자유 낙하 = **매초 9.8 m/s씩, 질량 무관** / 수평 투사 = **수평 등속 + 연직 낙하, 동시 착지**
- √ 위성과 달 = **계속 떨어지는 중** — 사과를 떨어뜨리는 힘과 달을 돌리는 힘은 같은 중력이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 달에 가면 약 1/6로 줄어드는 것은 질량인가, 무게인가?
2. 자유 낙하 하는 물체의 가속도는 약 얼마인가? (단위까지)
3. 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공 중 어느 것이 먼저 바닥에 닿는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 무게 2 약 9.8 m/s² 3 동시에 닿는다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'달은 왜 안 떨어질까?'에 한 문장으로 답해 보자. '떨어지고 있다'로 시작 못 하면 296쪽으로! — 박찬쌤"